Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Sobre los mecanismos de reacción:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Los intermediarios no aparecen en la ley de velocidad experimental.
II. La suma de los pasos debe dar la reacción global.
III. Los pasos elementales tetramoleculares son comunes.
IV. Un preequilibrio rápido permite expresar un intermediario con su constante de equilibrio.
V. Si un mecanismo reproduce la ley experimental, queda demostrado.

A) III y V

B) Solo V

C) I y III

D) III, IV y V

E) Solo III

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Se eliminan con preequilibrios o aproximaciones.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Es requisito de cualquier mecanismo.

3. **Afirmación III**
   Falsa. Choques simultáneos de cuatro partículas son prácticamente imposibles.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Por ejemplo [I] = K[A][B].

5. **Afirmación V**
   Falsa. Solo es consistente; puede haber otros mecanismos compatibles.

6. **Conclusión**
   Son falsas: III, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Deja fuera III, que también es falsa.

C) Incluye I, que es verdadera: Se eliminan con preequilibrios o aproximaciones. Deja fuera V, que también es falsa.

D) Incluye IV, que es verdadera: Por ejemplo [I] = K[A][B].

E) Deja fuera V, que también es falsa.

> **Idea clave.** Consistencia no es demostración.